

ДЗ 5

Вар 21

№	A	B
21.	1146	17

Задание 1

$$[+A]_{\text{пр}} = 0.000\ 0100\ 0111\ 1010 \quad [-A]_{\text{доп}} = 1.111\ 1011\ 1000\ 0110$$

$$[+B]_{\text{пр}} = 0.001\ 0001 \quad [-B]_{\text{доп}} = 1.110\ 1111_2$$

а) $A > 0, B > 0$

№ шага	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие разряды)	Делимое и остаток (младшие разряды), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000100	01111010	Делимое
1	$[A]_{\text{пр}} \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_1	00001000 <u>11101111</u> 11110111 $3_{\text{н}}R_1 \neq 3_{\text{н}}B$	1111010 0 1111010 0	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак остатка не совпадает со знаком делимого – корректно Формирование знака частного
2	$R_1 \leftarrow$ $[B]_{\text{пр}}$ R_2	11101111 <u>00010001</u> 00000000 $3_{\text{н}}R_2 = 3_{\text{н}}B$	111010 00 111010 01	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
3	$R_2 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_3	00000001 <u>11101111</u> 11110000 $3_{\text{н}}R_3 \neq 3_{\text{н}}B$	11010 010 11010 010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного

4	$R_3 \leftarrow$ [B] _{пр} R_4	11100001 <u>00010001</u> 11110010 $3_{\text{н}}R_4 \neq 3_{\text{н}}B$	1010 0100 1010 0100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
5	$R_4 \leftarrow$ [B] _{пр} R_5	11100101 <u>00010001</u> 11110110 $3_{\text{н}}R_5 \neq 3_{\text{н}}B$	010 01000 010 01000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
6	$R_5 \leftarrow$ [B] _{пр} R_6	11101100 <u>00010001</u> 11111101 $3_{\text{н}}R_6 \neq 3_{\text{н}}B$	10 010000 10 010000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
7	$R_6 \leftarrow$ [B] _{пр} R_7	11111011 <u>00010001</u> 00001100 $3_{\text{н}}R_7 = 3_{\text{н}}B$	0 0100000 0 0100001	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
8	$R_7 \leftarrow$ [-B] _{доп} R_8	00011000 <u>11101111</u> 00000111 $3_{\text{н}}R_8 = 3_{\text{н}}B$	01000010 01000011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного

В результате выполнения операции получено положительное частное и положительный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = (0.1000011)_2 = (+67)_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = (0.0000111)_2 = (+7)_{10}, \text{ которые соответствуют истинным значениям:}$$

$$17 \times 67 + 7 = 1146.$$

b) $A < 0, B > 0$

№ шага	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие разряды)	Делимое и остаток (младшие разряды), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{доп}}$	11111011	10000110	Делимое
1	$[B]_{\text{пр}}$ R_l $R_l \leftarrow$ $[B]_{\text{пр}}$ R_l $3_{\text{H}}R_1 = 3_{\text{H}}B$	<u>00000000</u> 11111011 11110111 <u>00010001</u> 00001000 $3_{\text{H}}R_1 = 3_{\text{H}}B$	<u>00010001</u> 10010111 0010111 0 0010111 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого—деление корректно Формирование знака частного
2	$R_l \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_2 $3_{\text{H}}R_2 \neq 3_{\text{H}}B$	00010000 <u>11101111</u> 11111111 $3_{\text{H}}R_2 \neq 3_{\text{H}}B$	010111 10 111010 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
3	$R_2 \leftarrow$ $[B]_{\text{пр}}$ R_3 $3_{\text{H}}R_3 = 3_{\text{H}}B$	11111110 <u>00010001</u> 00001111 $3_{\text{H}}R_3 = 3_{\text{H}}B$	10111 100 10111 101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
4	$R_3 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_4 $3_{\text{H}}R_4 = 3_{\text{H}}B$	00011111 <u>11101111</u> 00001110 $3_{\text{H}}R_4 = 3_{\text{H}}B$	0111 1010 0111 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
5	$R_4 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_5 $3_{\text{H}}R_5 = 3_{\text{H}}B$	00011100 <u>11101111</u> 00001011 $3_{\text{H}}R_5 = 3_{\text{H}}B$	111 10110 111 10111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного

6	$R_5 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_6	00010111 <u>11101111</u> 00000110 $3_{\text{H}}R_6 = 3_{\text{H}}B$	11 101110 11 101111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
7	$R_6 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_7	00001101 <u>11101111</u> 11111100 $3_{\text{H}}R_7 \neq 3_{\text{H}}B$	1 1011110 1 1011110	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
8	$R_7 \leftarrow$ $[B]_{\text{пр}}$ R_8	11111001 <u>00010001</u> 00001010 $3_{\text{H}}R_8 = 3_{\text{H}}B$	10111100 10111101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
9	R_8 $[-B]_{\text{доп}}$ R_9	00001010 <u>11101111</u> 11111001	 10111101	Коррекция остатка: вычитание делителя

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и отрицательный остаток:

$$[C]_{\text{дон}} = (1.0111101)_2, [C]_{\text{нр}} = (1.1000011)_2 = (-67)_{10}$$

$[R]_{\text{дон}} = (1.1111001)_2, [R]_{\text{нр}} = (1.0000111)_2 = (-7)_{10}$, которые соответствуют истинным значениям:

$$17 \times (-67) - 7 = -1146.$$

с) $A > 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие разряды)	Делимое и остаток (младшие разряды), частное	Пояснения
--------	---------------------	-------------------------------------	--	-----------

0	$[A]_{\text{пр}}$	00000100	01111010	Делимое
1	$[B]_{\text{доп}}$ R_t $R_t \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_l $3_{\text{H}}R_1 = 3_{\text{H}}B$	<u>11111111</u> 00000100 00001000 <u>11101111</u> 11110111 3нR ₁ =3нB	<u>11101111</u> 01101001 1101001 0 1101001 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого—деление корректно Формирование знака частного
2	$R_l \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_2 $3_{\text{H}}R_2 \neq 3_{\text{H}}B$	11101111 <u>00010001</u> 00000000 3нR ₂ ≠3нB	101001 10 101001 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
3	$R_2 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_3 $3_{\text{H}}R_3 = 3_{\text{H}}B$	00000001 <u>11101111</u> 11110000 3нR ₃ =3нB	01001 100 01001 101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
4	$R_3 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_4 $3_{\text{H}}R_4 = 3_{\text{H}}B$	11100000 <u>00010001</u> 11110001 3нR ₄ =3нB	1001 1010 1001 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
5	$R_4 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_5 $3_{\text{H}}R_5 = 3_{\text{H}}B$	11100011 <u>00010001</u> 11110100 3нR ₅ =3нB	001 10110 001 10111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
6	$R_5 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_6 $3_{\text{H}}R_6 = 3_{\text{H}}B$	11101000 <u>00010001</u> 11111001 3нR ₆ =3нB	01 101110 01 101111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного

7	$R_6 \leftarrow$ [$-B$] _{пр} R_7	11110010 <u>00010001</u> 00000011 $3нR_7 \neq 3нB$	1 1011110 1 1011110	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
8	$R_7 \leftarrow$ [B] _{доп} R_8	00000111 <u>11101111</u> 11110110 $3нR_8 = 3нB$	10111100 10111101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
9	R_8 [$-B$] _{пр} R_9	11110110 <u>00010001</u> 00000111	 10111101	Коррекция остатка: вычитание делителя

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:

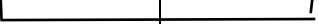
$$[C]_{дон} = (1.0111101)_2, [C]_{np} = (1.1000011)_2 = (-67)_{10}$$

$$[R]_{np} = (0.0000111)_2 = (+7)_{10}, \text{ которые соответствуют истинным значениям:}$$

$$(-17) \times (-67) + 7 = 1146.$$

d) $A < 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие разряды)	Делимое и остаток (младшие разряды), частное	Пояснения
0	[A] _{доп}	11111011	10000110	Делимое
1	[A] _{доп} [$-B$] _{пр} R_1	11110111 <u>00010001</u> 00001000 $3нR_1 \neq 3нB$	0000110 0 0000110 0	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого—деление корректно Формирование знака частного

2	$R_1 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_2	00010000 <u>11101111</u> 11111111 $3H R_2 = 3HB$ 	000110 00 000110 01 	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
3	$R_2 \leftarrow$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_3	11111110 <u>00010001</u> 00001111 $3H R_3 \neq 3HB$ 	00110 010 00110 010 	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
4	$R_3 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_4	00011110 <u>11101111</u> 00001101 $3H R_4 \neq 3HB$ 	0110 0100 0110 0100 	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
5	$R_4 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_5	00011010 <u>11101111</u> 00001001 $3H R_5 \neq 3HB$ 	110 01000 110 01000 	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
6	$R_5 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_6	00010011 <u>11101111</u> 00000010 $3H R_6 \neq 3HB$ 	10 010000 10 010000 	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного
7	$R_6 \leftarrow$ $[B]_{\text{доп}}$ R_7	00000101 <u>11101111</u> 11110100 $3H R_7 = 3HB$ 	0 0100000 0 0100001 	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование знака частного

8	$R_7 \leftarrow$ $[-B]_{np}$ R_8	11101000 <u>00010001</u> 11111001 $3_{нR_8} = 3_{нB}$	01000010 01000011 	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование знака частного
---	--	--	--	--

В результате выполнения операции получено положительное частное и отрицательный остаток:

$$[C]_{np} = (0.1000011)_2 = (67)_{10}$$

$[R]_{don} = (1.1111001)_2$, $[R]_{np} = (1.0000111)_2 = (-7)_{10}$, которые соответствуют истинным значениям:

$$(-17) \times (67) - 7 = -1146.$$